

计算机控制技术

第六章 计算机控制的网络化技术

本章主要内容

6.1 网络化控制基础

6.2 集散控制系统

6.3 现场总线技术

6.1 网络化控制基础

- 概述
- 典型网络化控制系统
- 网络拓扑及分层模型
- 介质访问控制协议
- 主从式控制网络

SIEMENS

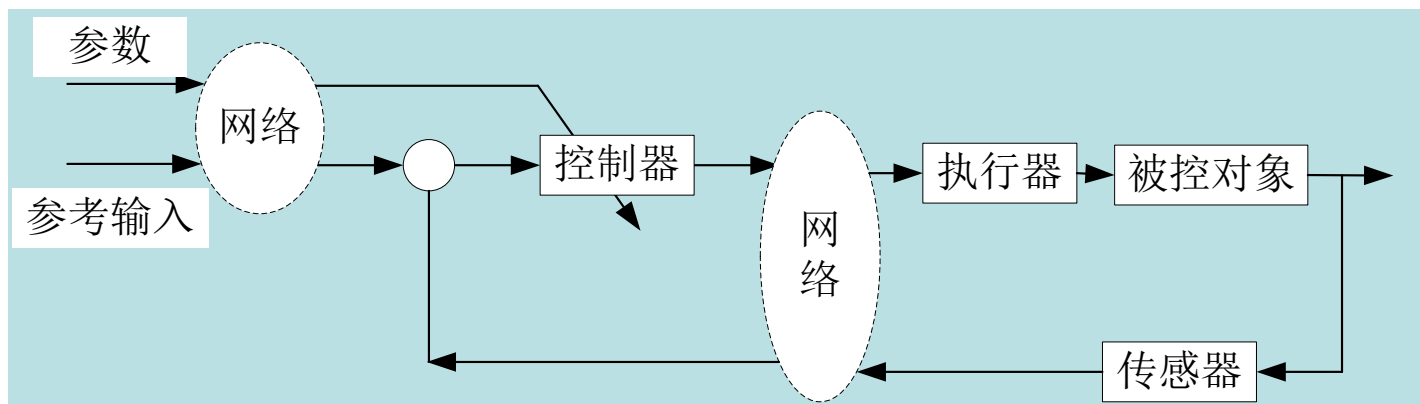
工业革命四个阶段



德国工业4.0：通过信息物理系统（CPS）实现“智能工厂”将物理设备连接到互联网，让它们相互通信、自我优化，实现大规模、低成本、高效率的个性化定制生产。

1. 概述

- ❑ **狭义的网络控制系统 (Network-based Control Systems)**: 在某个区域内, 控制系统通过计算机通信网络将传感器、控制器和执行机构联系在一起构成反馈控制的控制系统。
- ❑ **广义的网络控制系统**: 利用传输媒体把不同地点的多个独立的自动控制装置、计算机系统、现场设备等按照不同的拓扑结构, 应用各种通信方式连接起来的在网络环境下实现的控制系统。从这个意义上说, **集散控制系统 (DCS)**、**现场总线控制系统 (FBS)**、**PLC**以及**工业以太网**等都属于网络控制系统。



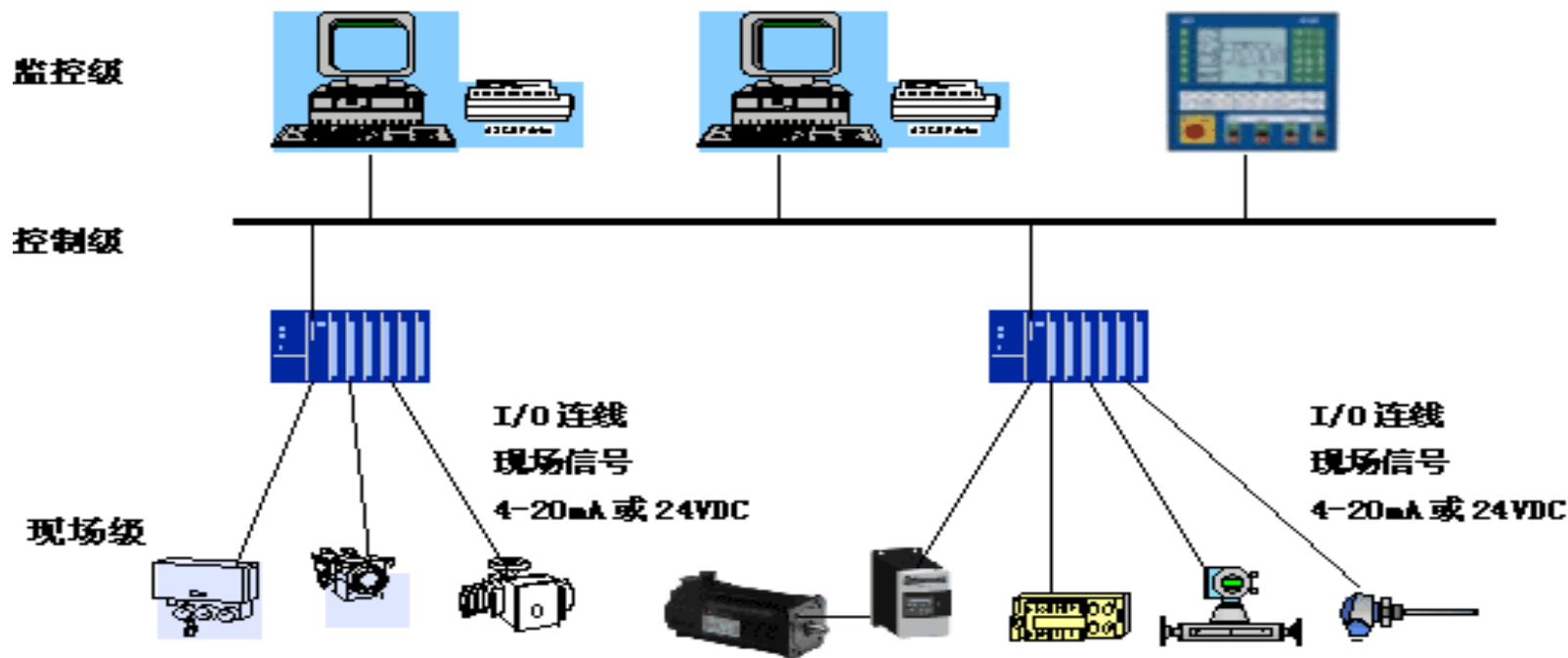
控制网络作为一种特殊的网络，直接面向生产过程，用于工业生产现场的测量与控制信息传输，产生或引发物质或能量的运动和转换，因此与一般的数据通信网络相比有特殊的要求：

- **具有较好的响应实时性。**控制网络不仅要求传输速度快，而且在工业自动化控制中还要求响应快，即响应实时性要好；
- **高可靠性。**即能安装在工业控制现场，具有耐冲击、耐振动、耐腐蚀、防尘、防水以及较好的电磁兼容性，在现场设备或网络局部链路出现故障的情况下，能在很短的时间内重新建立新的网络链路；
- **简洁实用。**以减小软硬件开销，从而减低设备成本，同时也可以提高系统的健壮性；
- **具有好的开放性。**控制网络尽量不采用专用网络。

2.典型的网络控制系统

1) 集散控制系统

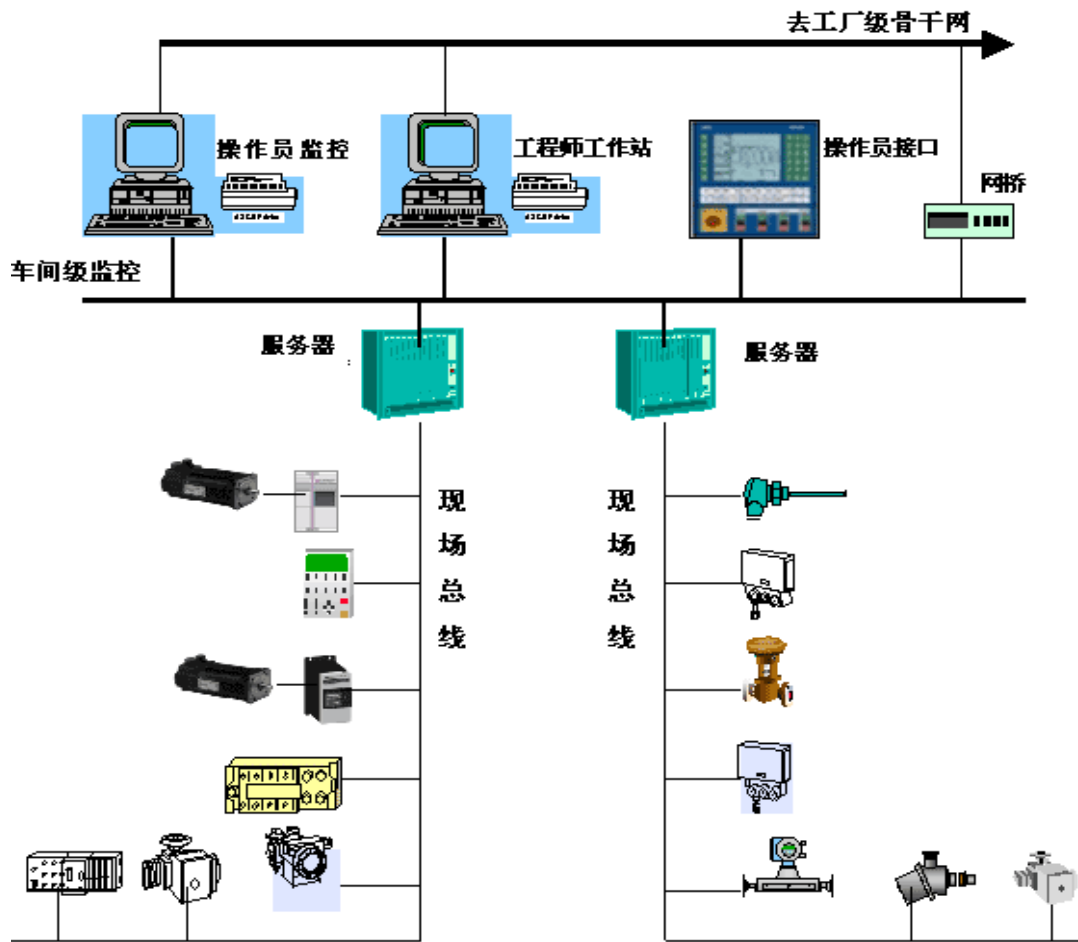
构成横向分散、纵向分层的体系结构



现场采用电流或电压信号传送信息，控制级采用工业以太网技术。
逐渐发展为三层网络结构。

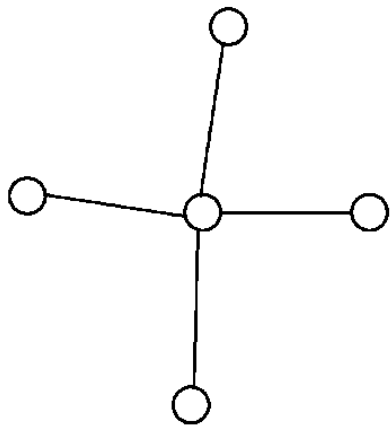
2) 现场总线系统

现场总线用于现场设备进行网络互连，是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。

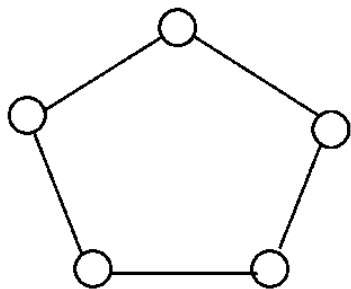


3.网络拓扑及分层模型

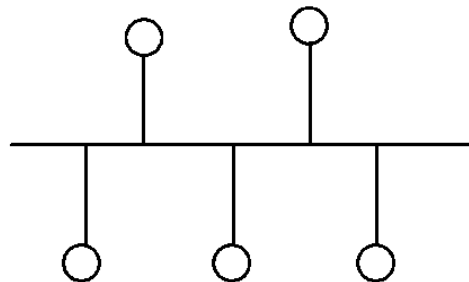
拓扑结构是指网络中的各设备之间相互连接的方式。常见的工业网络拓扑结构有星型、环型、总线型、树型、混合型等。



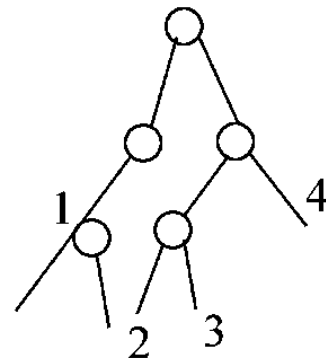
a) 星形



b) 环形



c) 总线型



d) 树形

- 为了实现计算机系统之间的互连，1977年国际标准化组织(ISO)提出了**开放系统互连参考模型OSI** (Open System Interconnection / Reference Model)。



控制网络为了提高实时性一般只采用了ISO/OSI七层参考模型中的若干层，如只采用最低两层——物理层、数据链路层，以及应用层

应用层(7)		应用程序，如Email、FTP、Telnet、WWW
表示层(6)		数据的表示，如编码、压缩、加密等
会话层(5)		对话的控制、同步
传输层(4)		分组排序、重装、确认
网络层(3)		寻址、协议变换、拥塞避免和恢复
链路层(2)	LLC子层	逻辑链路控制：装帧、流量控制、检错纠错
	MAC子层	介质访问控制：复用机制、发送和接收数据帧、寻址；
物理层(1)		传输信号和介质的电气规范

4.介质访问控制协议

- **响应时间和时延的确定性对控制网络至关重要。**由于网络化控制系统中的各个节点共用传输线路，在同一时间可能有多个设备同时请求数据传输，因此就必须采用某种介质访问控制方式来协调设备访问介质的顺序。
- **节点对于网络的访问是由介质访问控制（MAC）协议来决定，**分析各种网络控制系统的MAC协议，可以定性和定量的分析网络的时延和效率。

在网络控制系统中，常用的介质访问控制协议主要有4种：

- 令牌访问（包括令牌总线和令牌环）
- 载波监听多路访问（CSMA）及其改进协议
- 基于时分多路复用（TDM）的MAC协议
- 主从式访问

(1) 令牌访问

□ 令牌环 (Token Passing Ring) 协议

适用于环形网络结构。令牌是控制标志，网络中只设一张令牌，并依次沿各节点传送。如 IEEE 802.5 LAN 协议

工作时，令牌依次沿每个节点传送，每个节点都有平等发送信息的机会。特点：能提供优先权服务；有较强实时性；需对令牌进行维护。

□ 令牌总线 (Token Bus) 协议

将令牌访问原理应用于总线网，就构成令牌总线方式。总线网络上各个节点按一定的顺序形成一个逻辑环。每个节点在环中均有一个指定的逻辑位置。总线上各站的物理地址和逻辑位置无关。如 IEEE 802.4 协议。

在令牌环网中，只有物理连接上的下一个站点可以接收释放的空令牌，而在令牌总线网中，所有站点都将收到释放的空令牌，一般采用某种机制来控制令牌的顺序占有。采用令牌总线的通信协议有 FF, Profibus 等。

(2) 载波监听多路访问 (CSMA)

- 载波侦听多路访问适用于总线形和树形网络结构。
- IEEE802.3以太网协议的MAC层采用载波监听多路访问/冲突检测 (CSMA/CD -Carrier Sense Multiple Access - Collision detect)方式。
- 工作原理：当某一节点要发送信息时，首先要侦听网络中是否有其它节点正在发送信息，若没有则立即发送；否则，等待一段时间，直至信道空闲，开始发送。

CSMA/CD冲突的解决方法

- 由于传输线上不可避免的有时间的延迟，有可能多个站同时监听到线上空闲并开始发送，从而导致冲突。
- 当节点开始发送信息时，该节点继续对网络检测一段时间，且把收到的信息和自己发送的信息进行比较，若相同，则发送正常进行；若不同，说明由其它节点发送信息，引起混乱，应立即停止，等待一个随机时间，再重复上述过程。

- CSMA协议的冲突退避算法采用二进制指数算法，即根据冲突的历史估计网上信息量而决定本次应等待的时间。当发生冲突时，控制器延迟一个随机长度的间隔时间后重新发送数据，即：

$$\tau = R \cdot A \cdot 2^N$$

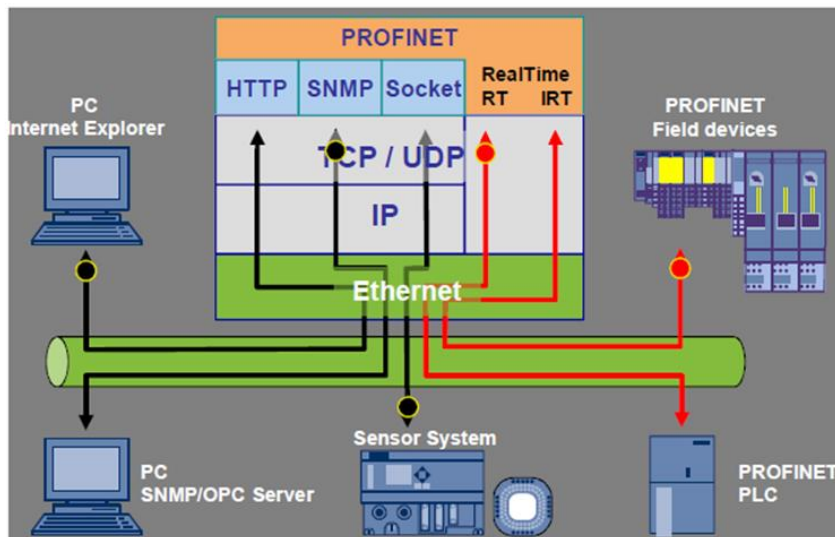
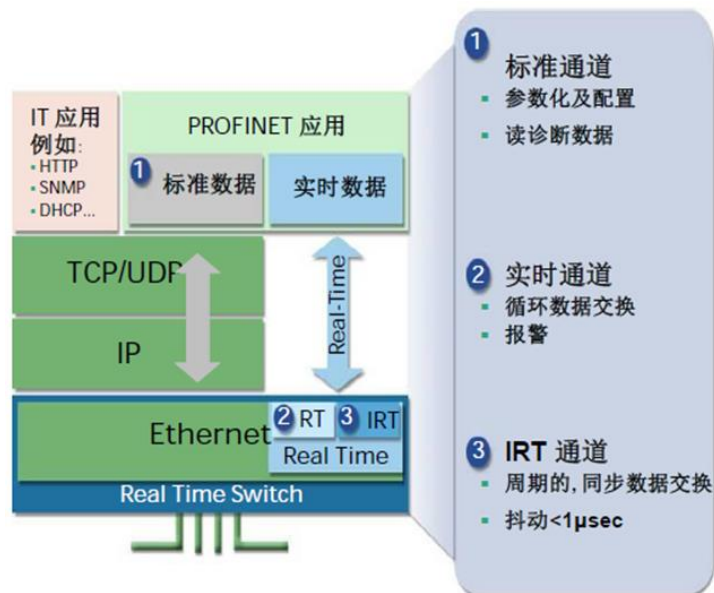
其中，N为冲突次数，R为随机数，A为计时单位

- 这种算法的基本思想是：等待时间的长短和冲突的历史有关。一个数据帧遭遇的冲突次数越多，说明网上传输数据量越大，等待重发时间就越长。

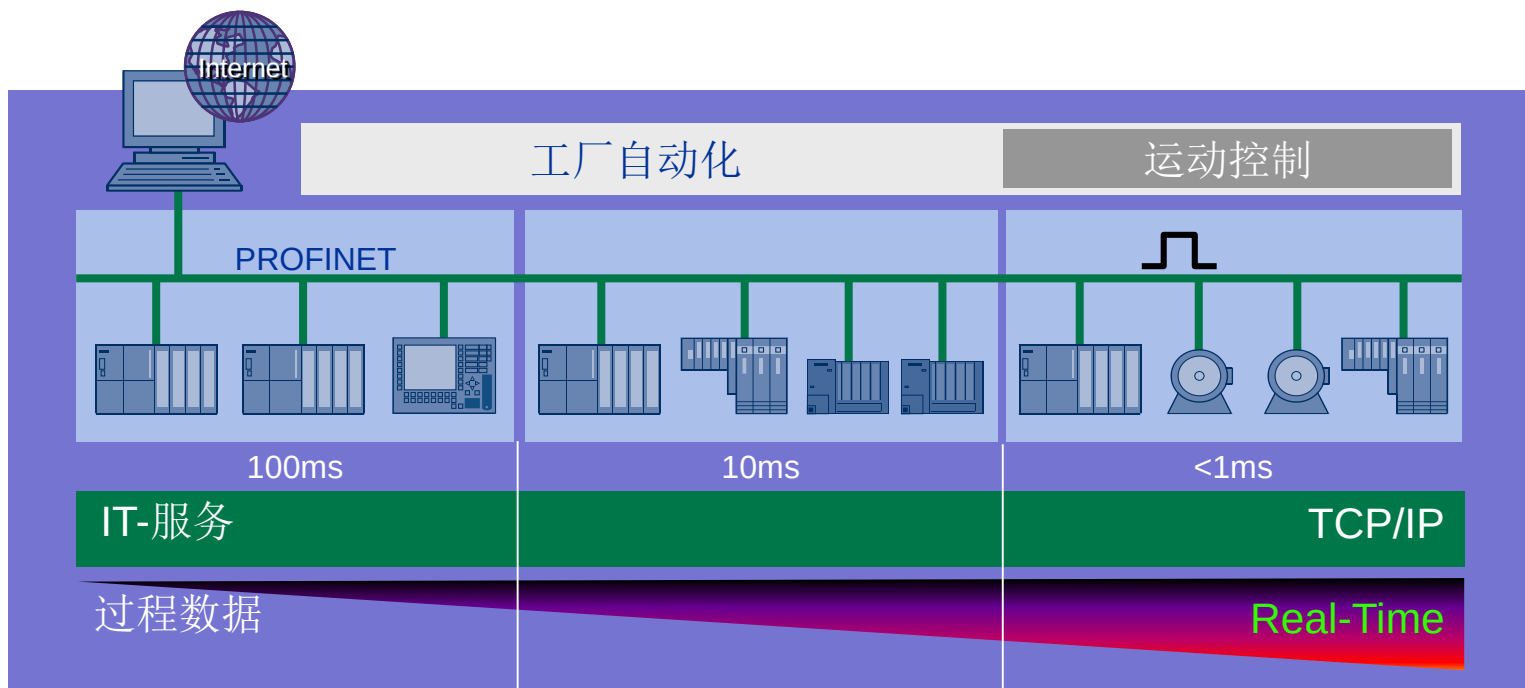
- CSMA / CD方式原理较简单，且技术上较易实现。网络中各节点处于同等地位，无需集中控制，但不能提供优先级控制，所有节点都有平等竞争的能力，在网络负载不重情况下，有较高的效率，但当网络负载增大时，发送信息的等待时间加长，效率显著降低。
- 以CSMA/CD为接入协议的以太网不是为控制系统设计的，在网络重载时表现出很不理想的性能。
- 针对以太网的这一缺陷，出现了很多CSMA协议的改进，便于工业控制系统的应用。

实时以太网举例：PROFINET（西门子）

- PROFINET 是一种适用于自动化行业的开放、实时工业以太网标准
- PROFINET 基于以太网
- PROFINET 使用TCP/IP 组件和以太网标准
- PROFINET 是一种实时的自动化技术



在一根电缆上的无约束的IT服务和实时数据传输



非实时	实时 (RT)	同步实时 (IRT)
相应时间大约 100 ms	性能类似于当前的现场总线	轮询周期 < 1ms , 抖动精度 < 1μs

(3) 基于时分复用机制的MAC

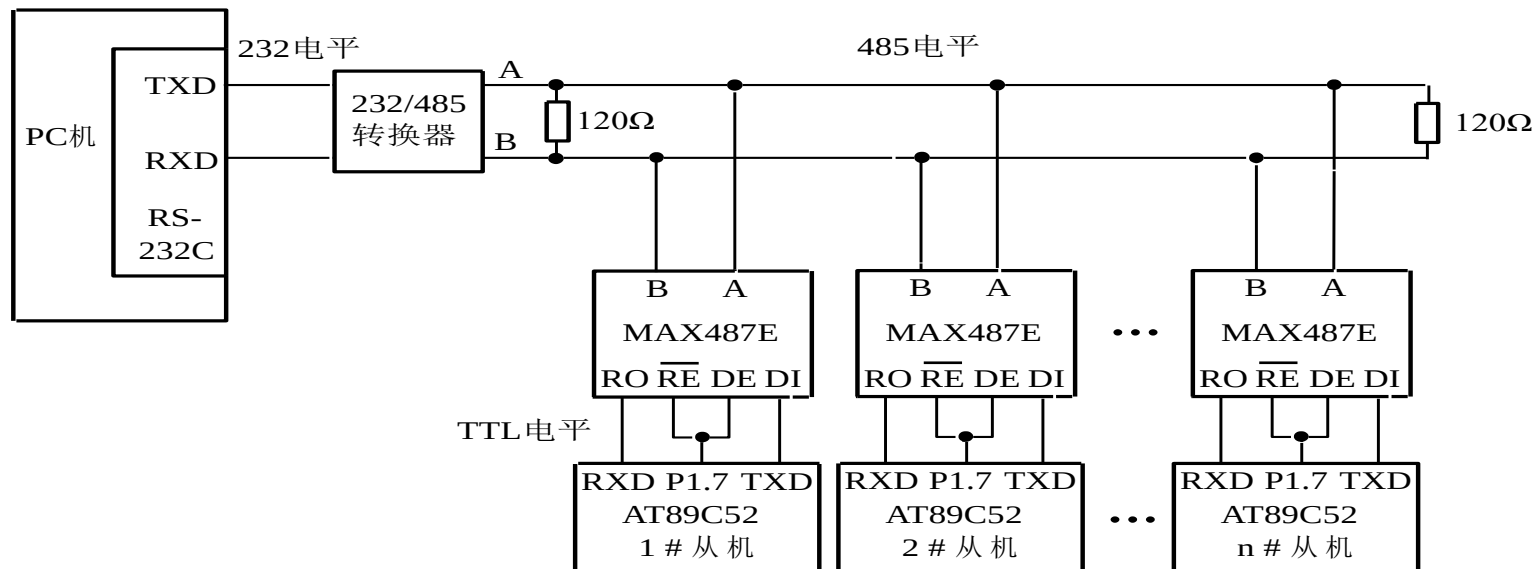
- 时分复用最早是一种通道编码机制。将传输时间划分为若干个互不重叠的时隙；互相独立的多路信号顺序地占用各自的时隙，合成一个复合信号，在一条信道中传输；
- 时分复用 (TDMA) 机制的MAC协议就是为网络节点分配独立的用于数据收发的时隙。实现无竞争的MAC协议。如蓝牙网络采用的就是典型的基于TDMA的MAC。

(4) 主从式介质访问

- 在一个主设备和多个从设备之间通过循环查询、应答方式通信，不存在通信的冲突，所以通信的时延是确定的，主要由通信速率和节点个数决定。

5.主从式控制网络

- 在工业控制网络中，现场总线功能强，可靠性高，但同时价格也比较昂贵，比较适合用于大型控制系统的综合自动化。对于小型控制系统或单机控制系统可以采用简单的主从式控制网络。
- 举例：下图为以PC机作主机，n个单片智能设备为从机，工作于主从方式的RS-485总线网络的结构图。



建立了节点之间的物理连接后，要实现主机对从机的监控，关键是**通信协议的编程实现**。即数据链路层的编程。以下常用的Modbus协议为例。

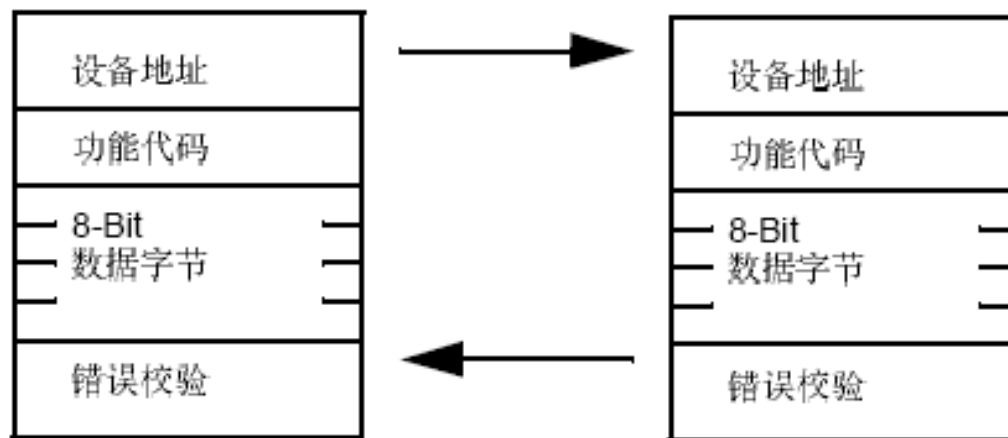
Modbus协议

Modbus通信协议是一种**用于实现主从结构的工业控制网的通信协议**。采用主从结构的串行通信的方式，实现对设备的访问和控制，协议的主要特点有：

- 通过RS-485通信支持多点连接，**最多能支持32个节点**；
- **单主机控制网系统**，采用**主从访问技术**；
- 通信**报文结构简单**，完成简单的对从机的读写操作；
- 通信速率最高支持**19200波特率**

- 主机可以对某个从机**单独访问**，也可以对所有的从机进行**广播通信**。对于单独访问的主机查询，从机都要返回一个响应信息。
- Modbus通信协议的**主机查询格式包括**：**从机的地址**，要求工作的**功能代码**，**传输数据**和**错误校验**。
- **从机响应格式包括**：从机地址，功能确认，返回数据和错误校验。

主机的查询消息



从机的响应信息

Modbus通信协议的报文格式

- 报文以至少3.5个字符间隔时间（T1-T2-T3-T4）标志开始和结束。
- 中间包括地址域、功能域、数据域和CRC校验。
- 信息帧必须以连续的信息流进行传输，从而保证CRC校验的正确。

开始	地址域	功能域	数据域	CRC校验域	结束
T1-T2-T3-T4	8位	8位	N*8位	16位	T1-T2-T3-T4

Modbus应用举例

功能 06 预置寄存器 给某一个寄存器预置一个值，在广播方式下，这一功能对所有从机的同一寄存器预置相应的值。

下面实例是对地址为1的变频器的设置运行频率（寄存器2）数据。

设置	主机输出设置命令
域名	实例
从机地址	1
功能	06
寄存器地址高位	00
寄存器地址低位	01
预置数据高位	00
预置数据低位	03
错误校验CRC	CRC(16bits)

响应	从机输出查询命令
域名	实例
从机地址	1
功能	06
寄存器地址高位	00
寄存器地址低位	01
预置数据高位	00
预置数据低位	03
错误校验CRC	CRC(16bits)

以下是一个PC机通过串行通信应用Modbus协议控制ABB ACS600变频器运行的实例。采用的波特率为9600，数据格式为11位（1个起始位，8个数据位，1个奇偶校验位，一个停止位），变频器地址为1。变频器的有关参数的设置从略。用C语言编写的通信程序如下：

```
#define      base0  0x2f8    //串口2地址
unsigned char SendBuf[20];  //定义通信数据缓冲区
//通信初始化
void InitInver()
{  int i;
   outp(base0+3, 0x80);
   outp(base0, 0x0c);        //通信波特率为9600
   outp(base0+1, 0x00);
   outp(base0+3, 0x0b);      //数据格式为11位，奇校验
   outp(base0+1, 0x00);
   SendBuf[0]=0x1;          //单元地址为1
   SendBuf[1]=0x06;         //功能码为06H预置单个寄存器
   SendBuf[2]=0x0;          //寄存器2地址
   SendBuf[3]=0x01;
   return;}
}
```

//变频器给定值设定

```
void SendOutInver(unsigned int speed)
{
```

```
    int I;
```

```
    unsigned char h,l;
```

```
    unsigned short CRCData;
```

```
    h=speed>>8;
```

```
    l=speed-256*h;
```

```
    SendBuf[4]=h;
```

```
    SendBuf[5]=l;
```

```
    CRCData=CRC16(SendBuf, 6);
```

```
    SendBuf[6]=CRCData>>8;
```

```
    SendBuf[7]=CRCData-256*SendBuf[6];
```

```
    for(i=0; i<=7; i++)
```

```
    {
```

```
        outportb(base0, SendBuf[i]);
```

```
        while((inportb(base0+5)&0x60)!=0x60);
```

```
    }
```

```
    return;
```

```
}
```

//变频器给定值（即预置寄存器2数据）

//CRC校验

//CRC校验字高8位

//CRC校验字低8位

6.2 集散控制系统

- ❑ 集散控制系统（Distributed Control System—DCS）也称分散型计算机控制系统或分布式计算机控制系统。它充分采用了4C（Control, Computer, CRT, Communication）技术，构成横向分散、纵向分层的体系结构，将分散控制装置、通信设备、计算机、监视和操作设备以及信息综合管理结合在一起，实现了信息和管理集中化而控制分散化的目标。
- ❑ 集散控制系统广泛地采用了计算机技术和数据通信技术，从构建企业综合自动化角度来满足过程控制和管理的要求，大大的提高了系统的可靠性和自动化水平，成为大型生产过程企业的主流控制系统。
- ❑ 1975年美国Honeywell公司正式推出了世界上第一个集散控制系统TDC—2000。现在，世界各国的DCS产品已经有几十种，广泛地应用于石油、化工、电力、冶金、食品和造纸等生产过程控制领域，并取得了显著的效果，受到了工业界的广泛欢迎。

集散控制系统具有以下特点：

(1) 分散控制:中央控制室中的控制功能被分散到现场的过程控制单元。每个**过程控制单元只控制少量的回路**。过程单元采用微处理器工作，可实现包括常规控制算法、优化策略、甚至一些复杂控制及自整定功能。一旦过程控制单元出现故障，只影响少量的控制回路，从而在本质上使危险分散，提高了系统的安全性。

(2) 集中管理和优化:通过先进的工业网通信技术可实现对生产过程的**优化控制**，并实现对生产过程的管理。现代的集散控制系统的管理功能包括的内容更加丰富，从产品的计划、设计、制造、检验，到包装、运输、销售以及售后服务、甚至商务管理等。

(3) 采用工业网络通信技术:工业网络是集散控制系统的支柱，将各个过程控制单元、操作站及上位监控计算机等有机地连接起来，传输实时控制信息，实现高级控制和集中管理。通信协议也逐步实现了标准化。

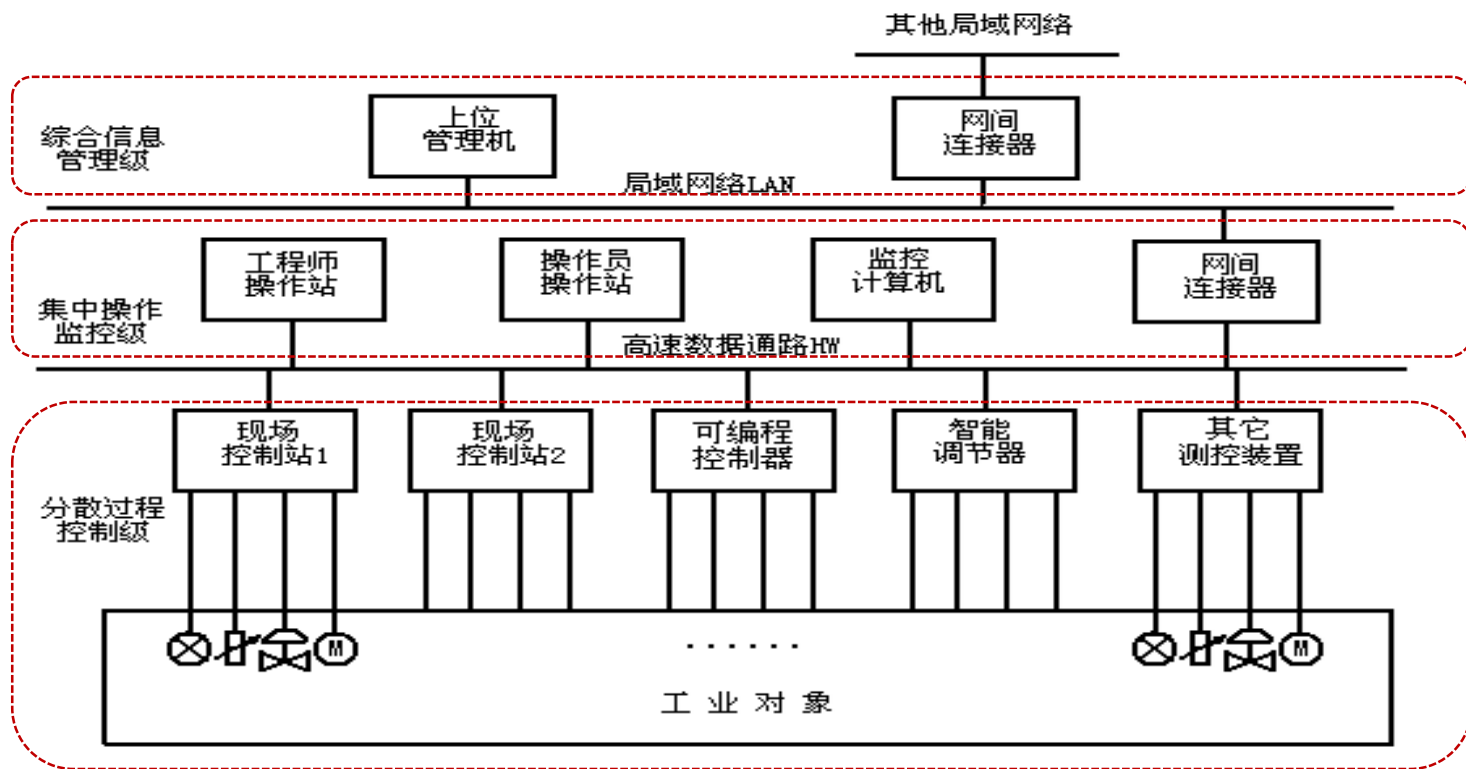
(4) 高可靠性:集散控制系统广泛采用了冗余、容错技术,使单元影响局部化,而且具有自诊断、报警,甚至自修理功能,大大提高了系统运作的可靠性。

(5) 系统构成灵活,扩展方便:集散控制系统采用标准的硬件结构,积木式组装,构成灵活,能方便地进行扩展。集散控制系统在软件上以模块化的方式提供了丰富的标准功能软件包和组态软件包供用户选用,大大减少了用户的软件开发工作量。

(6) 采用面向控制的语言,操作使用简单方便:集散控制系统一般都采用面向过程的语言,如功能块语言、组态软件等。操作人员只需从标准的功能块库中选择合适的模块,输入相应的参数,就能通过控制器实现预定的要求。

1. DCS的构成

- 完整的集散控制系统是一个控制与管理相结合的综合系统。按垂直分解可分为三级，即过程级、监控级和管理级。它们之间通过通信网络形成一个多级递阶自动控制系统。



(1) 过程级

- 过程级也称为分散过程控制级，是DCS的基础，直接完成生产过程的数据采集、闭环调节控制、顺序控制等功能。
- 过程级的输入信号来自于生产过程现场的传感器（如热电偶、热电阻等）、变送器（如温度、压力、液位、流量等）及电气开关（输入触点）等，其输出去驱动执行器（如调节阀、电磁阀、电机等）；构成这一级的主要装置有：现场控制站，可编程控制器，智能调节器及其它测控装置。
- 过程级向上与监控级进行数据通信，接收操作站下传加载的参数和操作命令，以及将现场工作情况信息整理后向操作站报告。

(2) 监控级

- 监控级也称为集中操作监控级。**主要任务包括**：参数信息集中化，收集现场控制站数据进行工程量、工艺流程图的显示、趋势曲线的显示以及改变过程参数；
- **监控级有功能强大的软件支持**，确保工程师和操作员对系统进行组态、监视和操作，对生产过程实行高级控制策略、故障诊断、质量评估等。
- 构成监控级的主要装置有：面向操作人员的**操作站**、面向监督管理人员的**工程师站**、监控计算机及网络设备等。一般情况下，一个DCS系统只需配备一台工程师站，而操作员站的数量则需要根据实际要求配置。

(3) 管理级

- 管理级也称为综合信息管理级。DCS管理级实际上是一个管理信息系统（MIS），由计算机硬件、软件、数据库、各种规程和操作管理人员组成的工厂自动化综合服务体系和办公自动化系统。
- DCS的综合信息管理级**主要完成生产管理和经营管理功能**。比如进行市场预测，经济信息分析；对原材料库存情况、生产进度、工艺流程及工艺参数进行生产统计和报表；进行长期性的趋势分析，作出生产和经营决策，确保最优化的经济效益。

2. DCS的功能

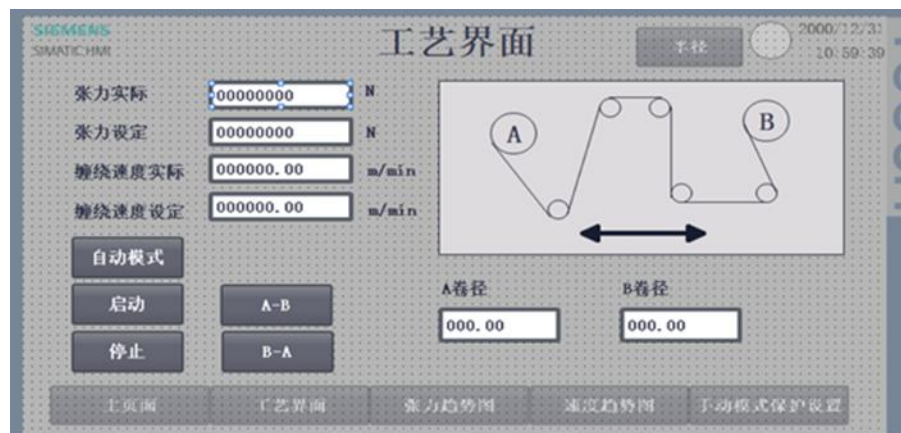
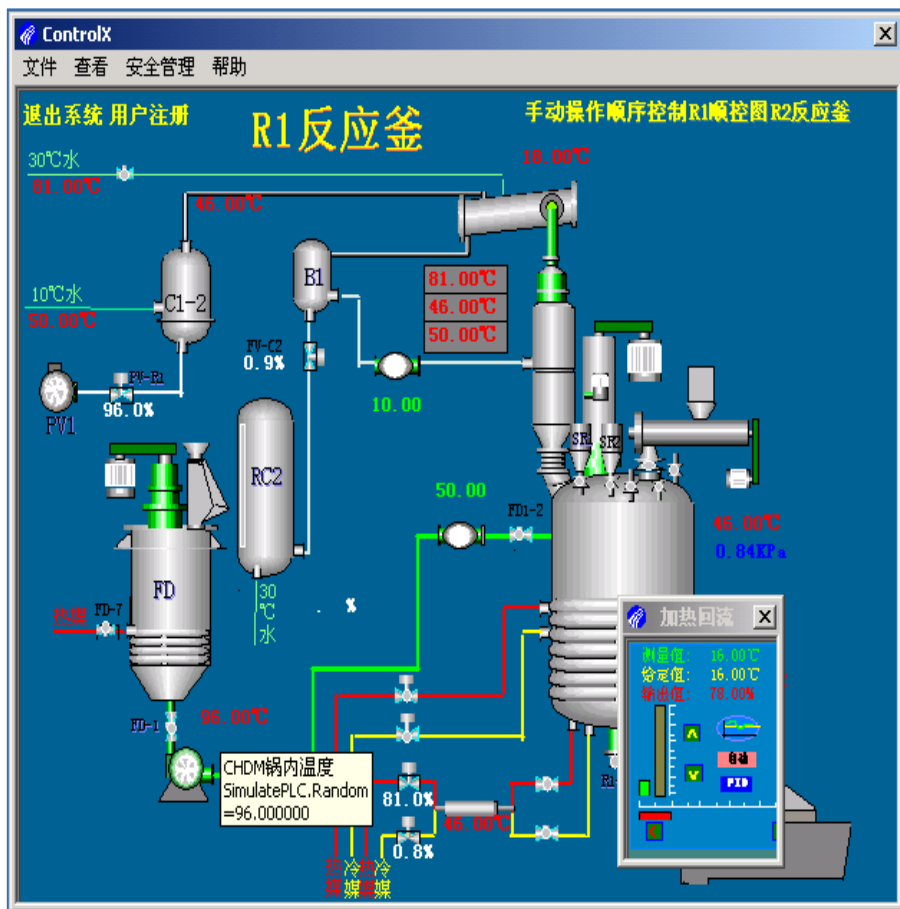
典型的集散控制系统主要用于连续的过程控制，一般包括以下功能：

- (1) **检测和控制功能**，包括：数据采集及处理、连续控制、顺序逻辑控制、启动和保护等
- (2) **生成功能**，包括：过程站离散组态生成自动控制系统、过程站在线组态生成自动控制系统、过程站组态等
- (3) **画面显示**，包括：全局工况流程图画面、局部工况流程图画面、实时趋势画面、历史趋势画面、任务运行状态报告、总貌显示画面、细目显示画面、报警画面等
- (4) **报警功能**
- (5) **打印功能**
- (6) **系统诊断与维护**
- (7) **数据库技术**

3. DCS的组态

DCS软件主要包括控制级软件和监控级软件。一般采用组态软件进行组态。

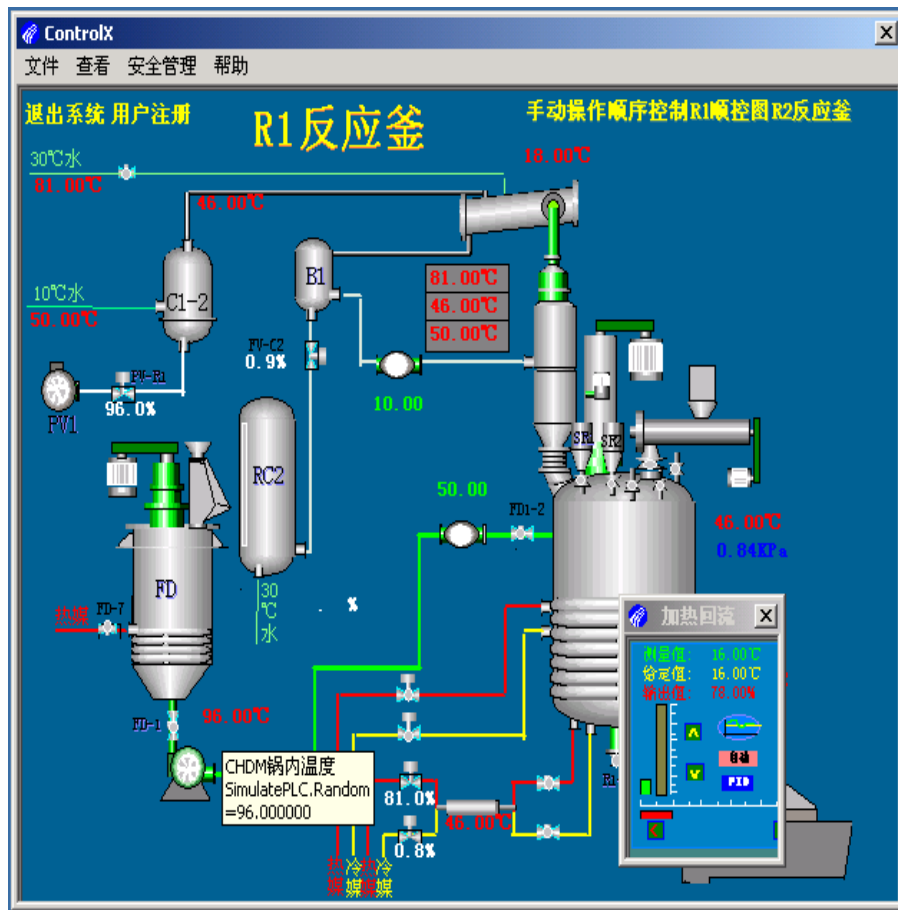
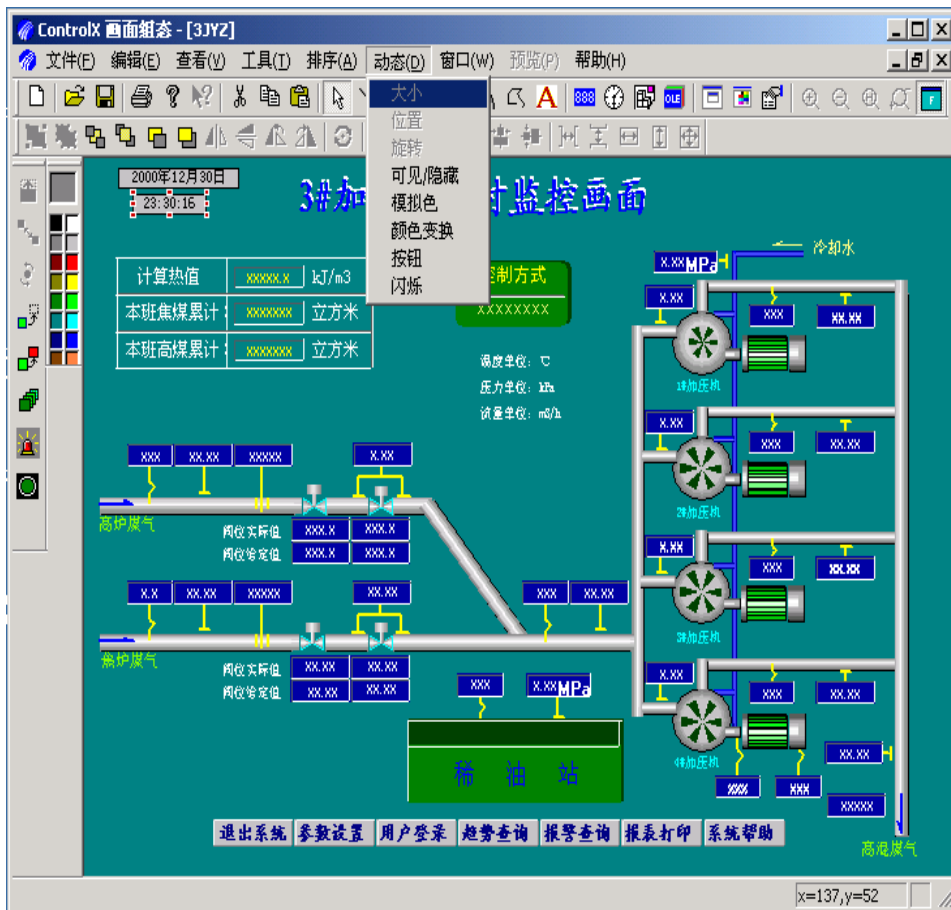
- 控制级软件主要是为用户提供各种过程控制的功能，包括数据采集和处理、控制算法、常用运算公式和控制输出等功能模块。
- 监控级软件为用户提供了人-机接口联系功能，进行集中操作监视，可以选择多种图形显示画面，如总貌显示、分组显示、回路（点）显示、趋势显示、流程显示、报警显示和操作指导等画面，并可以在图形画面上进行各种操作。



- **组态软件**就是通过对各种资源进行配置，使计算机监控软件按照系统功能的要求，自动执行指定任务，满足控制系统的监视和控制的要求。
- 用户采用组态软件生成监控系统时不需要进行源代码级的软件设计，**只需在组态软件上二次开发发生复杂的监控系统**。
- 常见的监控组态软件有很多，如**WINCC**等。通用的组态软件如KingView组态王，可以通过策略组态与画面组态，实现对各种现场的监测与控制，能**支持400多种硬件设备的驱动程序**，包括各种PLC、智能仪表、板卡、智能模块、变频器以及现场总线等，而且与大型数据库软件都有很好的接口，具有良好的通用性和灵活性。

软件组态的一般步骤:

- (1) **建模**。根据实际需要，为控制系统建立数学模型。
- (2) **设计图形界面**。利用组态软件的图库，使用相应的图形对象模拟实际的控制系统和控制设备。
- (3) **构造数据库变量**。创建实时数据库，用数据库中的变量反映控制对象的各种属性。
- (4) **建立动画连接**。建立变量和图形画面中的图形对象的连接关系，画面上的图形对象通过动画的形式模拟实际控制系统的运行。
- (5) **运行、调试**。



4. DCS的应用

自从第一代集散控制系统问世以来，集散控制系统已经发展到了第四代。多数自动化公司都推出了自己的集散控制系统，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、纺织、建材、造纸、制药等行业上。近年来我国也正式推出了自行设计和制造的分散控制系统。

国家	公司	系统名称
美国	Honeywell Foxboro Bailey Fisher	TDC-3000 SPECTRUM Network-90 PROVOX
日本	横河 日立	CENTUM-XL, μ XL UNITROL
德国	西门子	SIMATIC PCS 7
中国	和利时 (HollySys) 浙大中控 (SUPCON)	HOLLiAS MACS系列 WebField系列



体系结构图



和利时 HOLLiAS MACS-S系统结构:

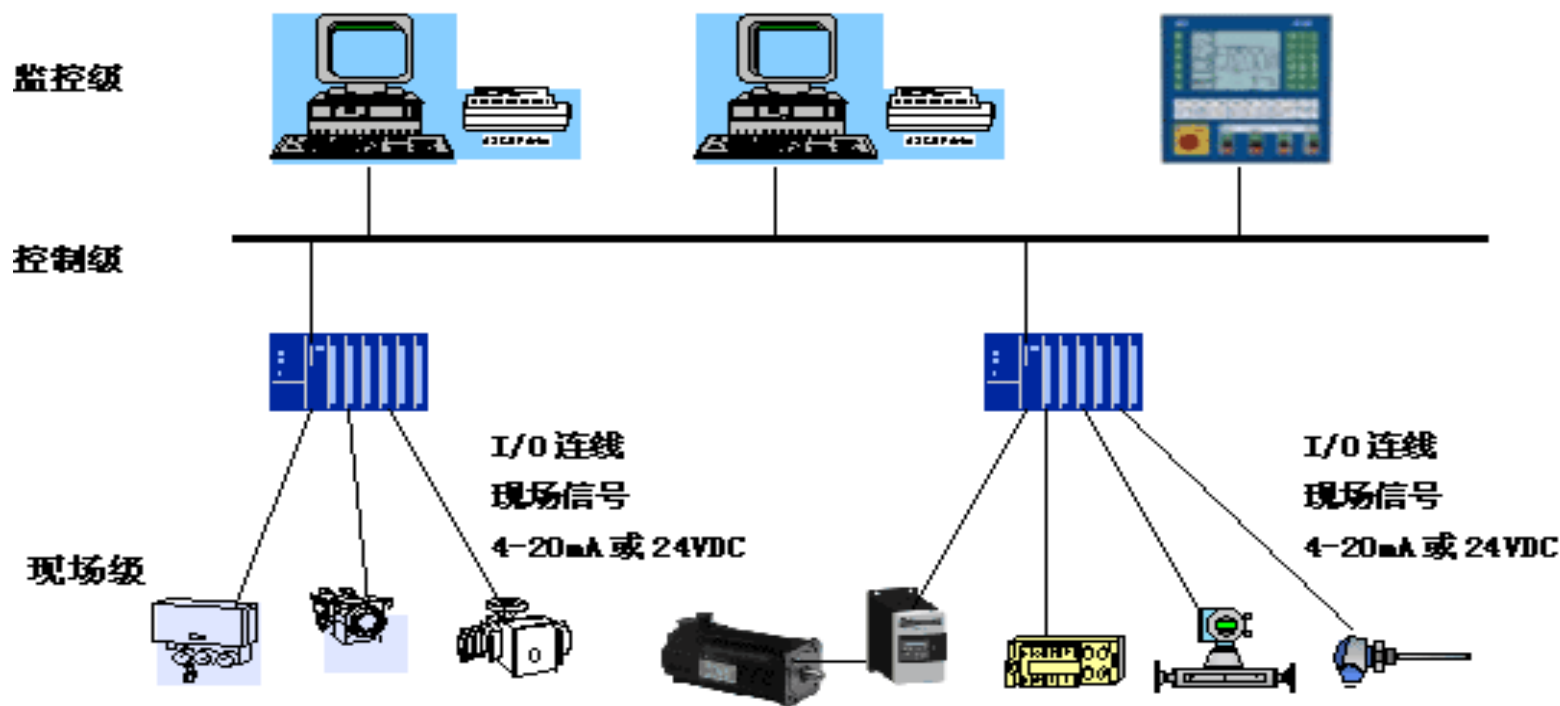
工业控制网络由三部分组成，管理网（MNET）、系统网（SNET）、控制网（CNET）

6.2 现场总线技术

- 20世纪50年代以前，过程控制仪表采用气动标准信号；60年代开始采用4~20mA电流信号作为标准信号，至今仍然在使用；80年代出现了现场总线，用数字信号取代4~20mA模拟信号。
- 现场总线不仅仅是一种通信技术，也不仅仅是用数字仪表取代模拟仪表。它是用现场总线控制系统（FCS）对传统的集散控制系统（DCS）进行改进，实现现场总线通信网络与控制系统的集成。

1. 现场总线的基本概念

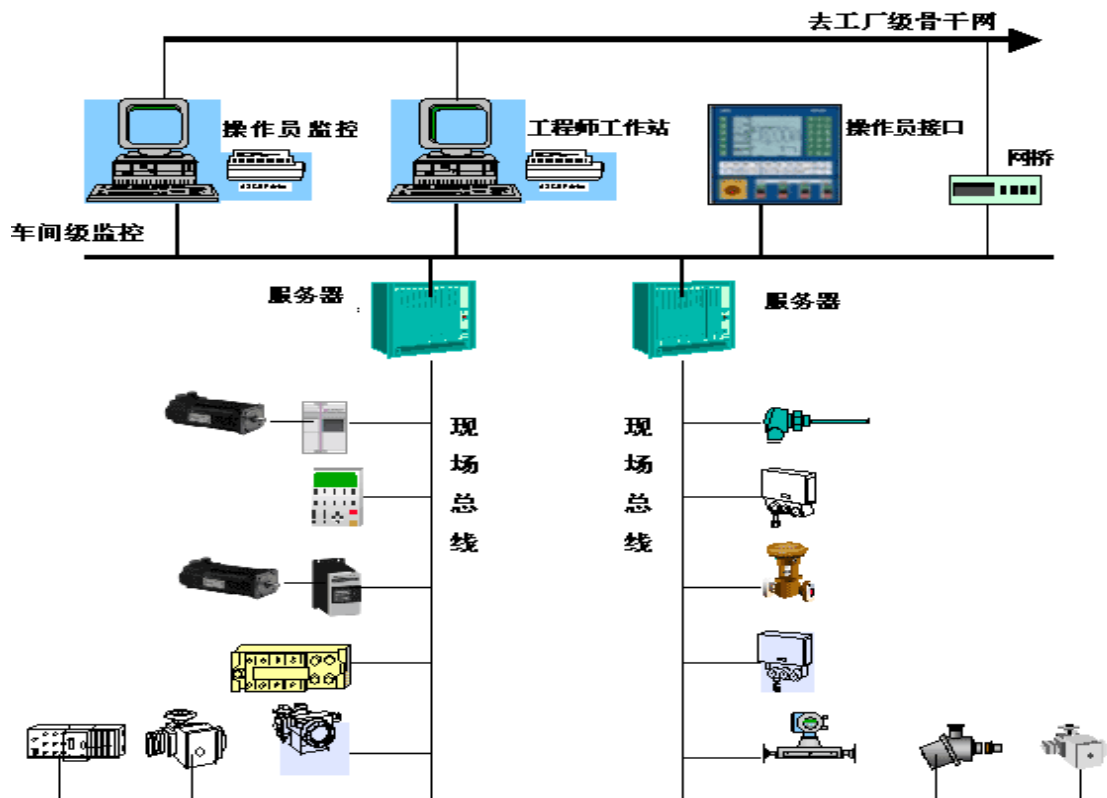
- 传统的集散控制系统（DCS）的通信网络截止于控制站或输入输出单元。现场仪表采用模拟仪表。现场仪表与控制站或输入输出单元之间的连接采用一对一模拟信号传输。



传统的集散控制系统（DCS）的缺点：

- （1）**一对一结构**：仪表与控制站一对一结构（一台仪表、一对传输线、单向传输一个信号）使接线庞杂、工程量大、安装成本高、维护困难。
- （2）**可靠性差**：采用模拟信号进行传输精度低，易受干扰，可靠性差。为了提高可靠性和精度必须采取各种措施，增加了系统的成本。
- （3）**失控状态**：现场仪表和控制站之间为一对一单向信号传输线连接，控制室无法了解模拟仪表的工作状况，不能对仪表的参数进行调整，也不能预测故障。对现场仪表处于失控状态。
- （4）**互换性差**：虽然模拟仪表与控制站或输入输出单元之间的信号传输采用了统一的4~20mA标准信号，然而大部分技术参数仍由制造厂自定，致使模拟仪表的互换性差，给用户带来极大不便。

- ❑ 为了克服传统DCS的缺点，在工业控制领域出现了一种新型的现场控制技术——**现场总线(Field Bus)**，用于现场设备进行网络互连。
- ❑ 根据国际组织现场总线基金会（Field Bus Foundation）的定义，**现场总线**是连接智能现场设备和自动化系统的**数字式、双向传输、多分支结构**的通信网络。



- (1) **现场通信网络**：现场总线作为一种数字通信网络一直延伸到生产现场中的现场设备，使以往（包括DCS）采用点到点式的模拟量信号传输或开关量信号的单向并行传输变为多点一线的数字式传输。
- (2) **现场设备互连**：现场设备是指连接在现场总线上的各种仪表设备，通过一对传输线即现场总线直接在现场互连，相互交换信息。
- (3) **互操作性**：现场设备种类繁多，没有任何一家制造厂可以提供一个工厂所需的全部现场设备。不同厂商产品的交互操作与互换是不可避免的。用户希望选用各厂商性能价格比最优的产品集成在一起，实现“即接即用”，能对不同品牌的现场设备统一组态，构成所需要的控制回路。

(4) 分散功能块：FCS废弃了传统的DCS输入/输出单元和控制站，把DCS控制站的功能块分散地分配给现场仪表，从而构成虚拟控制站。由于功能分散在多台现场仪表中，用户可以灵活选用各种功能块构成所需控制系统，实现彻底的分散控制。

(5) 现场总线供电：现场总线除了传输信息之外，有的现场总线还可以完成为现场设备供电的功能。总线供电不仅简化了系统的安装布线，而且还可以通过配套的安全栅实现本质安全系统，从而使现场总线控制系统在易燃易爆环境中得以应用。

(6) 开放式互连网络：现场总线协议采用公开化、标准化、规范化的通信协议，只要符合现场总线协议，就可以把不同制造商的现场设备互连成系统。开放式互连网络还体现在网络数据库的共享，通过网络对现场设备和功能块统一组态。

2.几种现场总线简介

- 现场总线技术代表了工业自动化发展的方向，许多大的自动化公司纷纷研制和生产自己的现场总线产品，制定相应的协议标准。
- 国际电工委员会IEC从1984年开始着手制定现场总线的国际标准，到1999年底最后通过了现场总线的国际标准IEC61158（**Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems**）。该国际标准包括了8种类型。
- IEC61158进行了多次修订，总共有20多种现场总线加入该标准。

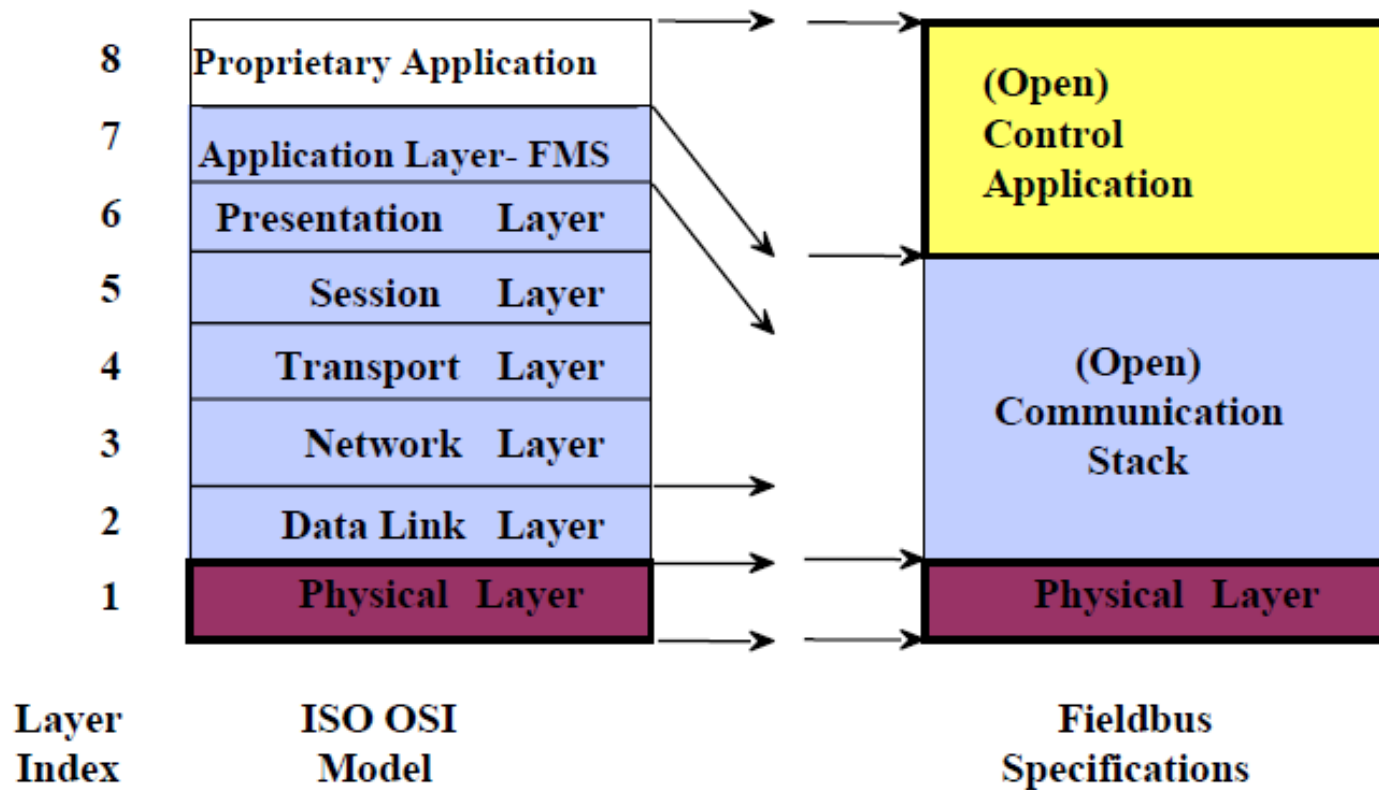
现场总线种类- IEC 61158 (“Original” 1999- 2008)

- Type 1: Foundation fieldbus H1 & H2 from SP50
- Type 2: ControlNet
- Type 3: Profibus- DP, PA
- Type 4: P-Net
- Type 5: Foundation fieldbus HSE
- Type 6: Swiftnet
- Type 7: WorldFIP
- Type 8: Interbus-S ,

* **RS485总线**只有物理层，**CAN总线**只有物理层和链路层，RS485总线和CAN总线不能成为现场总线协议，但在现场总线中采用。RS485总线技术被PROFIBUS采用；CAN总线技术被DeviceNet采用



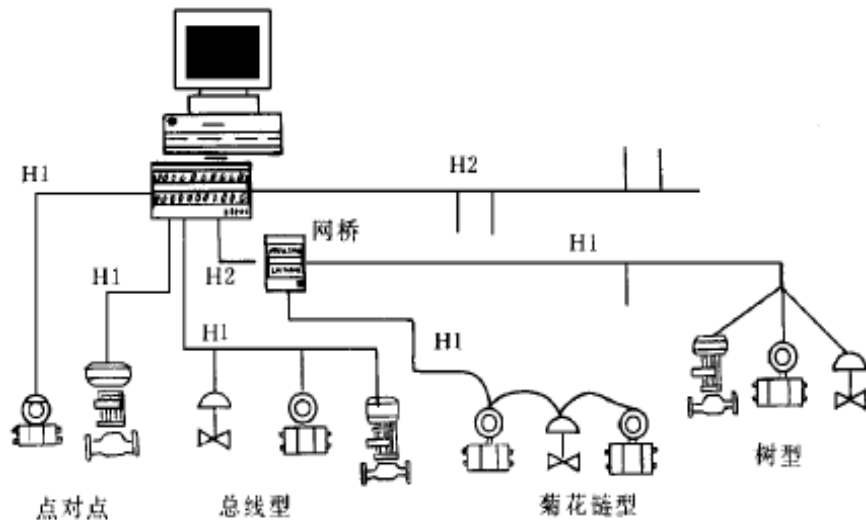
现场总线的 OSI 分层结构



典型现场总线介绍

1) 基金会现场总线（FF总线）

- 由现场总线基金会(Fieldbus Foundation) 组织开发。基金会于1994年成立致力于开发出统一标准的现场总线。**FF总线**是国际公认的唯一不附属于某企业的公正非商业化的国际标准化组织，其宗旨是制定统一的现场总线国际标准，无专利许可要求，可供任何人使用。
- FF总线以OSI参考模型为基础，取其**物理层**、**链路层**和**应用层**为FF通信模型的相应层次，并在此基础上增加了用户层。FF总线分为**低速现场总线**和**高速现场总线**两种通信速率。



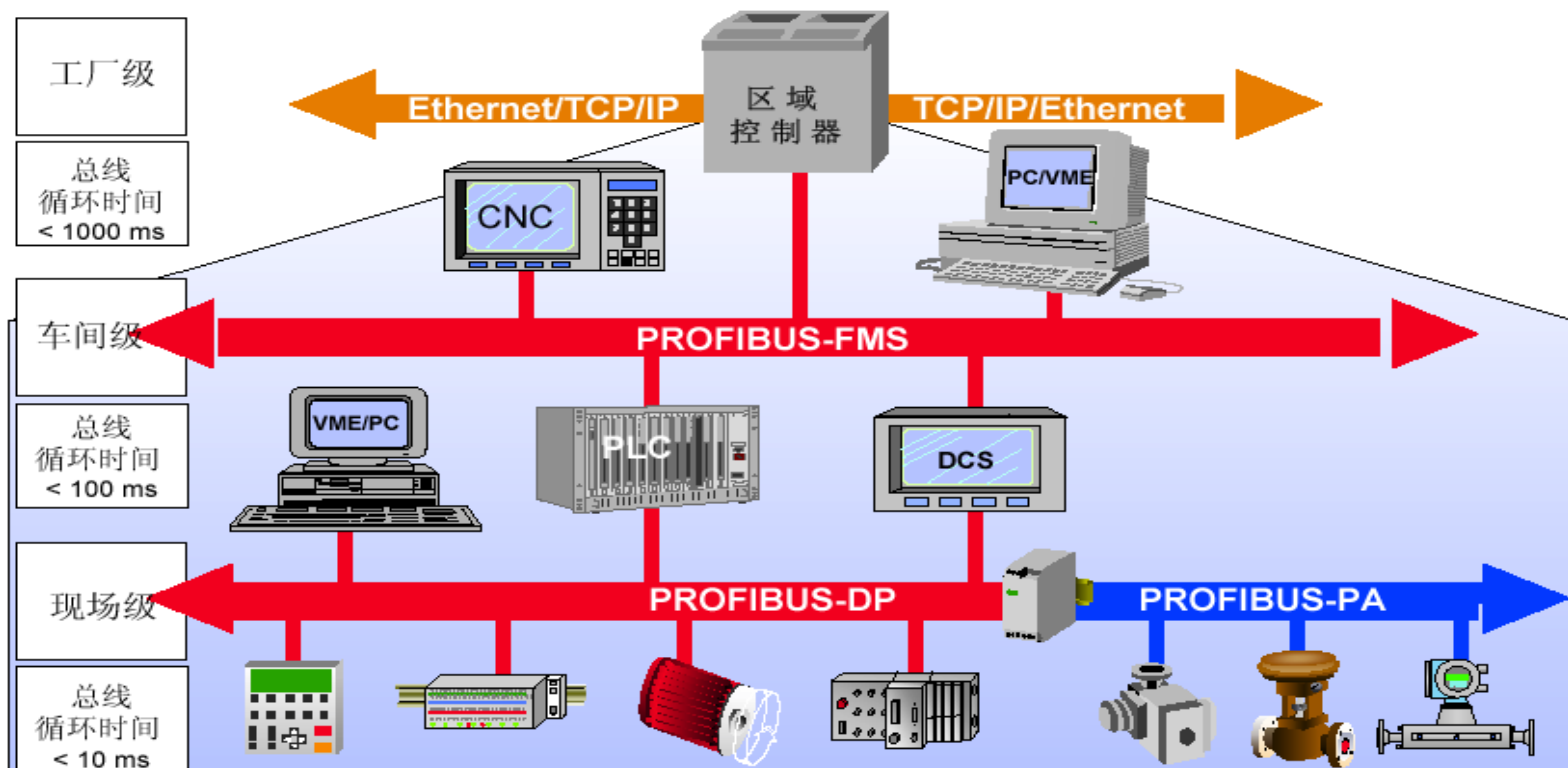
(1) 低速现场总线H1 以OSI参考模型为基础的四层结构模型, 采用令牌总线介质访问技术, 用于工业生产现场设备连接。通信速率为31.25kbps, 传输距离为1900m。每条H1网段最多可接32台现场设备, 使用中继器可到240台。

(2) 高速现场总线H2 采用基于Ethernet (IEEE 802.3) + TCP/IP 的六层结构, 主要用于制造业自动化以及逻辑控制、批处理和高级控制等场合。通信速率为1Mbps和2.5Mbps, 传输距离分别可达750m和500m, 每条H2网段最多可接32台现场设备, 使用中继器可到240台。

FF采用可变长帧结构, 每帧的有效字节数为0~251个。

2) Profibus总线

- Profibus是由德国西门子公司为主的十几家公司、研究所共同推出的。它由**Profibus-Dp** (Decentralized Periphery)、**Profibus-FMS**(Fieldbus Message Specification)和**Profibus-PA**(Process Automation)等系列组成。

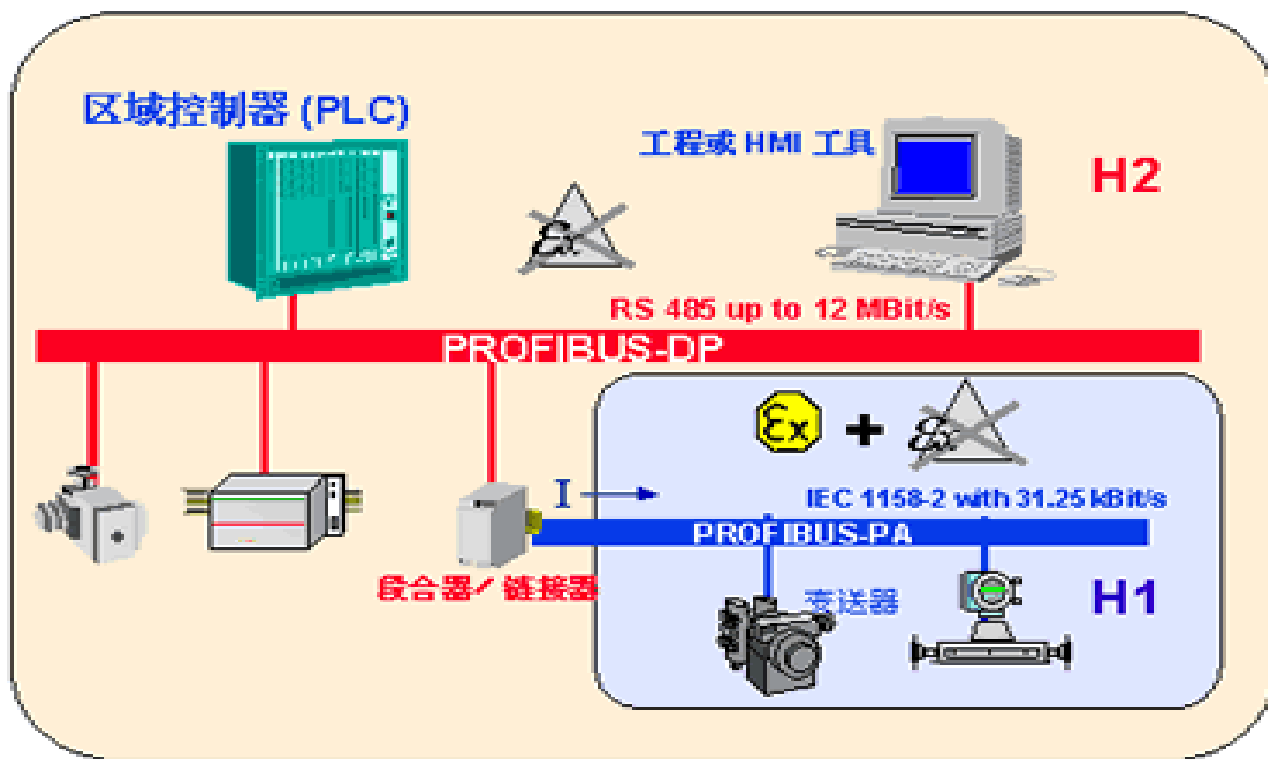


- Profibus-DP (Decentralized Periphery) 主要用于加工自动化领域的应用，用于分散外设间的高速传输，即为自动控制系统和设备级分散I/O之间通信设计。传输速率可达12Mb/s，一般构成单主站系统，主站、从站间采用循环数据传送方式工作。



- **Profibus-PA (Process Automation)** 用于安全性要求较高的场合，它具有本质安全特性，是Profibus的过程自动化解决方案，将自动化系统和过程控制系统与现场设备连接起来，代替了4~20mA模拟信号传输技术。

带有 PROFIBUS-PA 的典型系统配置

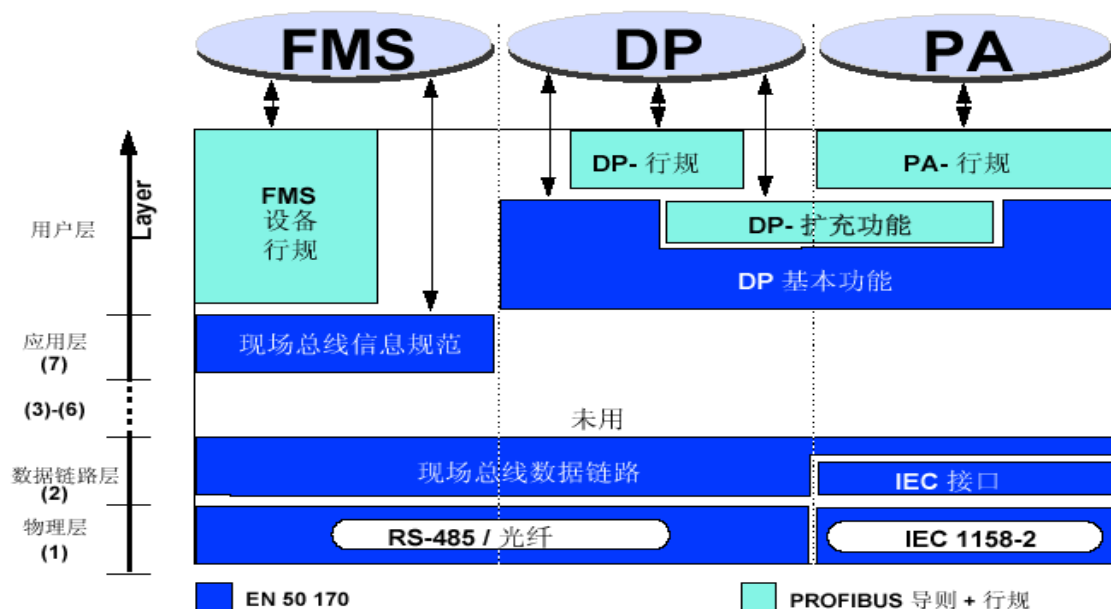


- **Profibus-FMS** (**F**ield**b**us **M**essage **S**pecification) 用于车间级智能主站间通用的通信，它提供了大量的通信服务，用以完成以中等传输速度进行的循环和非循环的通信任务。

典型的PROFIBUS-FMS 系统



- **Profibus**采用OSI模型的物理层、数据链路层，由这两部分形成了其标准的第一部分的子集。
- **DP**隐去了第3~7，增加了用户接口，用户接口规定了设备可调用的应用功能；
- **FMS**只隐去第 3~6 层，采用了应用层，作为标准的第二部分。应用层包括现场总线信息规范，向用户提供可选用的通信服务；
- **PA**采用扩展的DP协议，传输技术遵从IEC1158-2标准，可实现总线供电与本质安全防爆。



Profibus的物理层提供三种类型的传输技术:

(1)DP和FMS的RS485传输: 采用屏蔽双绞铜线, 传输速率为**9.6K bit/s~12M bit/s**, 每分段32个站(不带中继), 可多到127个站(带中继)

(2)PA的IEC1158-2传输: 支持本征安全和总线供电。数据以**31.25K bit/s**传输并远程供电。IEC1158-2采用两线技术进行供电和数据传输。

(3) 光纤传输: 在电磁干扰很大的环境下应用, 采用专用总线插头转换**RS-485**信号和光纤信号。

小结

- 控制网络技术基础
- 集散控制系统
- 现场总线技术